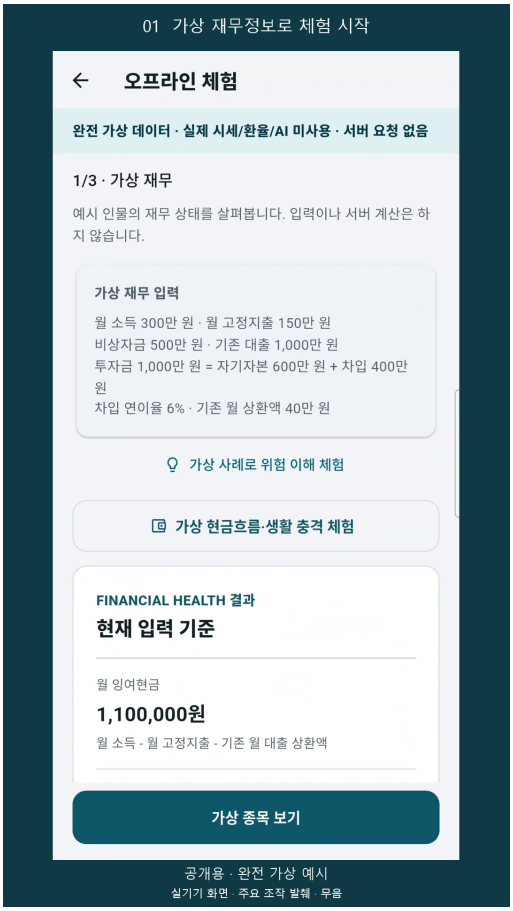
# 리스크 렌즈

차입투자와 생활 충격을 확인하는 금융위험 예방 서비스

## 손실률을,
## 생활의 금액으로
## 이해하도록.

투자 전 재무 조건과 손실 가정을 바꿔 보며, 차입금이 남는 구조와 생활 현금의 변화를 확인합니다.




동봉 영상 00:09 캡처

### 이 자료의 모든 사례는 가상입니다

실제 주가·환율·개인정보를 사용하지 않았습니다. 서비스 기능을 설명하기 위한 독립된 고정 예시입니다.

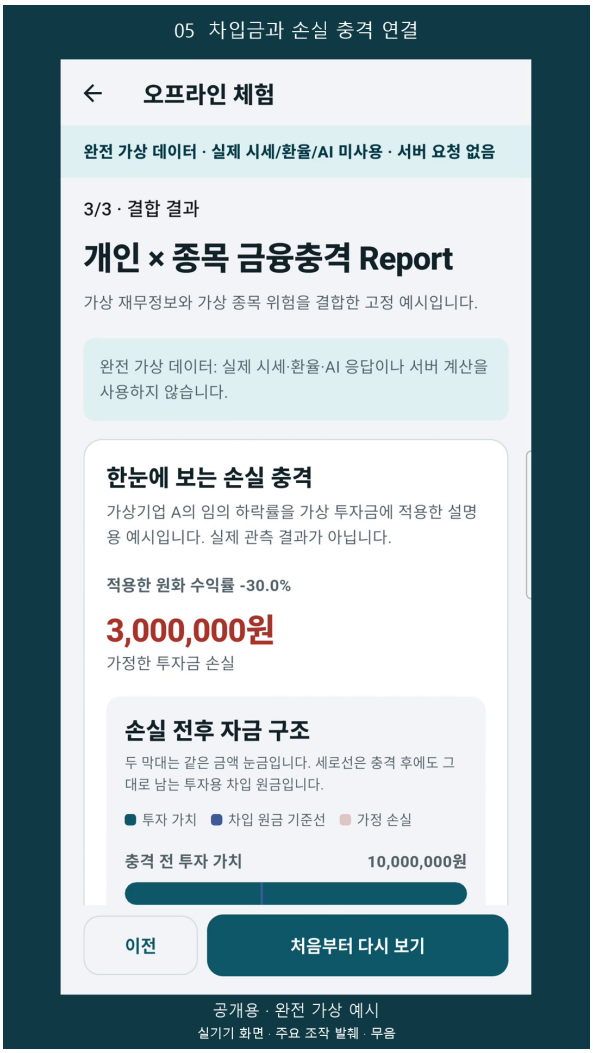
| 01 재무 조건 | 02 위험 가정 | 03 생활 충격 |
|---|---|---|
| 소득·지출·비상자금<br>자기자본·차입금 | 가상 가격 하락<br>소득·지출·금리 변화 | 손실과 남는 차입금<br>월별 현금흐름 비교 |

**팀 리스크 렌즈 | 조장 이도윤 · 팀원 장효재 · 이혁**

투자 추천·매수/매도 판단·투자 가능 여부 판정·미래 가격 예측을 제공하지 않습니다.

# 같은 하락률도 부담은 다릅니다

차입 원금은 가격 하락과 함께 줄어들지 않습니다. 아래는 완전 가상 사례입니다.




동봉 영상 00:49 캡처

### 투자금 1,000만 원

자기자본 600만 원 + 차입금 400만 원
주가 하락률 30%를 적용한 예시

### 투자금 손실 300만 원

하락 후 투자 가치 700만 원
차입 원금 400만 원은 유지
남은 순투자지분 300만 원

### 자기자본 충격 50%

300만 원 ÷ 자기자본 600만 원
월 생활비 150만 원의 2개월분과 같은 금액

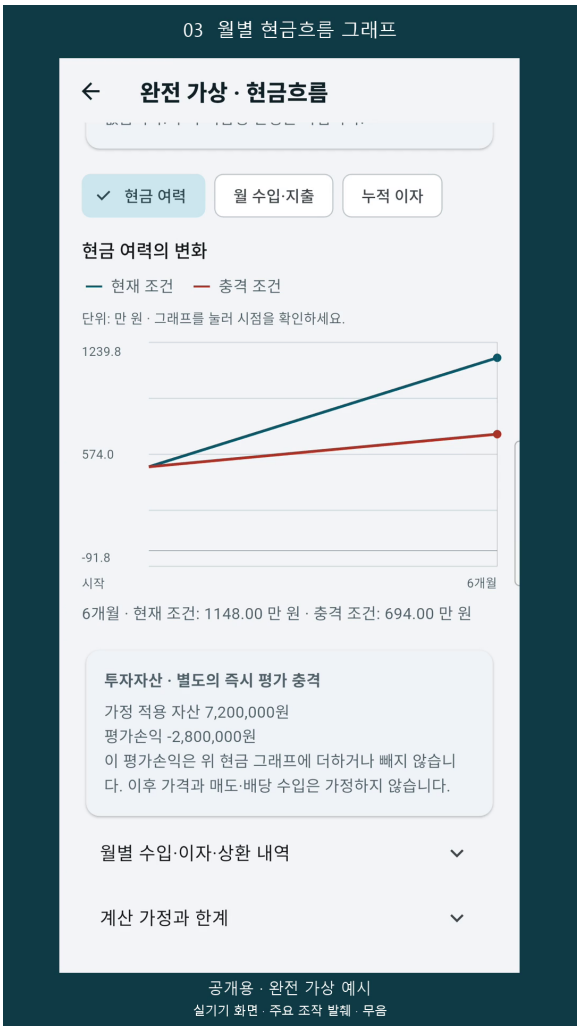
## 왜 이 화면이 필요한가

종목 손실률과 자신의 자금 구조를 함께 보여 주어, 손실의 크기를 자기자본·생활비와 연결해 이해하도록 돕습니다. 이 비교는 버틸 수 있는 기간이나 투자 적합성을 판정한 값이 아닙니다.

계산 원칙 | 손실 = 투자금 × 하락률 / 순투자지분 = 충격 후 투자 가치 - 차입 원금

# 생활 충격이 겹치면 현금은 어떻게 될까

3·6·12개월 동안 같은 조건이 유지된다는 가정에서 비교합니다.




동봉 영상 00:27 캡처

## 가상 입력 조건

시작 현금 500만 원 · 월 소득 300만 원
생활비 150만 원 · 기존 월 상환 40만 원
투자용 차입 400만 원 · 연 6%
만기일시상환, 시뮬레이션 내 원금 만기 없음

## 생활 충격 가정

소득 -20% · 생활비 +10% · 금리 +2%p
월 순현금: 108만 원 → 323,333원
월 투자 이자: 20,000원 → 26,667원

## 평가손실과 현금은 구분

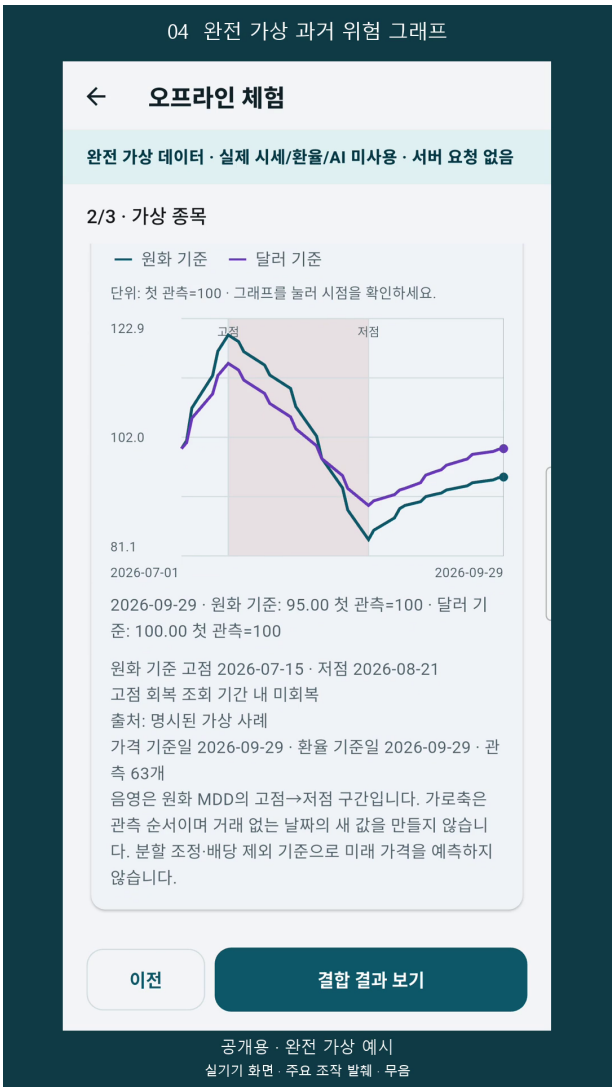
주가·환율로 생기는 평가손실을 생활 현금에서 자동 차감하지 않습니다. 현금이 부족해져도 추가 대출을 자동 가정하지 않습니다.

| 말일 현금 | 현재 조건 | 생활 충격 조건 |
|---|---|---|
| 3개월 | 8,240,000원 | 5,969,999원 |
| 6개월 | 11,480,000원 | 6,939,998원 |
| 12개월 | 17,960,000원 | 8,879,996원 |

월 이자는 원 단위 반올림 후 합산합니다. 기간이 길어져 월 이자 자체가 늘어나는 가정은 아닙니다.

# 과거 위험의 의미를 그래프로 설명합니다

아래 종목·곡선·기준일·지표는 모두 가상이며 실제 시세를 변형한 값이 아닙니다.




동봉 영상 00:36 캡처

### 고점 → 저점 → 회복

MDD는 관측 구간의 누적 최고점 대비 최대 하락률입니다. 회복일이 없으면 관측 종료일까지 회복하지 못한 것으로 구분합니다.

### 원화와 달러 기준을 함께

원화 가치는 주가와 환율의 영향을 함께 받습니다. 실제 분석은 분할 조정 USD 종가와 ECB 참고 환율을 결합합니다. 배당·환전 비용은 제외합니다.

### 해석의 한계를 함께 표시

최근 3개월의 관측 위험은 전체 과거의 최악이나 미래 손실 확률을 뜻하지 않습니다. 원화 MDD에 환율 충격을 다시 중복 적용하지 않습니다.

## 실제 데이터 기능은 별도 이용 범위에 맞춰 운영

현재 공개 운영 API는 실제 종목 데이터 제공을 중지했습니다. 공개 체험은 네트워크·실제 시세·AI를 사용하지 않는 가상 사례로 기능을 설명합니다. 미국 주식·ETF 실제 분석은 비공개 심사 시연 환경에서 확인합니다.

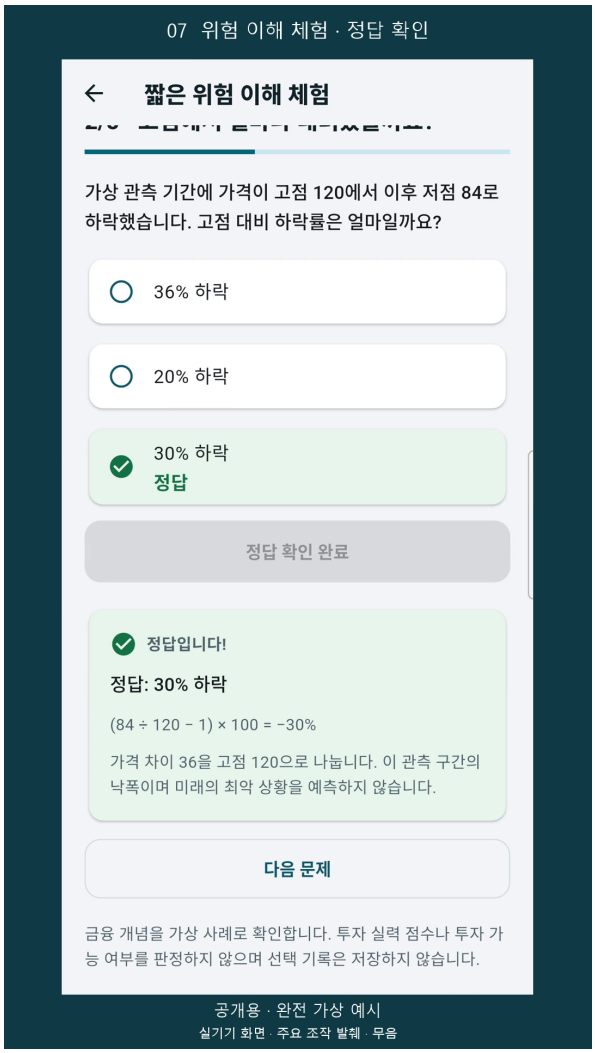
가상 그래프는 라이선스 준수와 네트워크 없는 설명·체험을 함께 지원합니다.

# 알고 있는 위험을, 이해한 위험으로

짧은 위험 이해 체험: 1회 5문제 · 정답/오답과 계산 근거 표시




동봉 영상 00:54 캡처




동봉 영상 01:07 캡처

## 오답도 이유를 확인

## 정답도 계산으로 확인

누적 이자, 하락과 회복, 환율 등 8개 주제에서 5문제를 구성합니다. 공개 영상은 독립 가상 문제 중 두 문제의 피드백을 보여 줍니다.

인터넷 없이도 준비된 가상 문제로 체험할 수 있습니다. 서버에 연결하면 AI를 활용해 새로운 5문제 묶음을 구성할 수 있습니다. AI는 주제 선택과 안내 문구를 돕고, 숫자·선택지·정답은 서버 코드가 결정합니다.

# 구현 범위와 확장 계획

Android 앱 · 결정론적 금융 계산 · 공개 범위를 구분한 운영

| 현재 구현 | 확인할 수 있는 행동 |
| --- | --- |
| 개인 금융체력 | 월 잉여현금·비상자금·투자용 차입 비율 확인 |
| 고정 Stress Test | 직접 정한 주가·환율 충격과 회복 필요 상승률 비교 |
| 현금흐름·생활 충격 | 3·6·12개월 잔액과 소득·지출·금리 충격 비교 |
| 가정 A/B 비교 | 서로 다른 두 조건을 현재 앱 실행 중에만 비교 |
| 위험 이해 체험 | 5문제, 정답·오답 피드백과 계산 근거 확인 |

### 설계와 개인정보

Flutter Android → Naver Cloud의 Nginx / FastAPI. 로그인·서버 분석 이력 저장은 없습니다. 외부 키는 서버에만 두고, AI에는 검증된 최소 계산 결과만 전달합니다.

## 현재 한계와 다음 단계

Basic 이용 중 실제 종목 분석의 공개 제공은 제한됩니다. 국내 종목 실데이터는 지원하지 않으며, 한글 검색은 일부 별칭만 지원합니다. 사용자 이해도·예방 효과는 아직 정량 측정하지 않았습니다.

향후에는 외부 데이터 표시가 허용되는 사업자 플랜으로 전환하고 필요한 데이터 이용 권한을 확보하여, 실제 종목 분석을 포함한 공개 서비스로 확장하는 방안을 검토하고 있습니다. 이러한 확장 가능성을 향후 서비스 운영 계획에 반영하고자 합니다.

사업자 플랜 전환 시에도 거래소 조건·지역별 승인·외부 표시 권한을 확인합니다. 데이터 재배포는 별도 계약 대상일 수 있습니다. 가상 체험은 이후에도 교육과 오프라인 설명에 활용할 수 있습니다.

데이터 이용 정책: Twelve Data 공식 안내 (2026-11-02 확인)

# 동봉 시연 영상으로 확인하세요

PDF 화면은 아래 최종 영상에서 직접 추출했습니다.

## 재생 안내

리스크렌즈_공개용_시연.mp4
길이 01:13 · MP4 / H.264 · 1080 × 1920 · 무음
실기기 조작 장면을 발췌·편집했습니다. PDF와 같은 폴더에서 MP4를 여세요.
PDF에도 영상 파일을 첨부했습니다. 첨부 미지원 뷰어는 동봉 MP4를 사용하세요.

동봉 MP4 열기 (PDF 뷰어에서 허용하는 경우)

| 시작 | 영상 장면 |
|---|---|
| 00:05 | 가상 재무정보로 체험 시작 |
| 00:14 | 생활 충격 전후 현금 잔액 |
| 00:23 | 월별 현금흐름 그래프 |
| 00:32 | 완전 가상 과거 위험 그래프 |
| 00:41 | 차입금과 손실 충격 연결 |
| 00:50 | 위험 이해 체험 · 오답 설명 |
| 00:59 | 위험 이해 체험 · 정답 확인 |

## 공개용 자료 안내

종목·시세·환율·날짜·위험 지표는 실제 시세에서 유래하지 않은 가상 예시입니다. 앱의 AI나 실제 주가 API를 사용하지 않는 오프라인 체험을 촬영했습니다.